

口試委員意見回覆

研究生：謝易軒 | 論文：時空 skew- t 過程於門檻超標預測之延伸

問題一（吳老師）：時間參數 ϕ 是怎麼估計的？未來又是怎麼預測的？

論文已針對此點新增兩處說明：§2.6 *Posterior predictive distribution*（第 11 頁，含 Algorithm 1）與附錄 C *AR(2) full conditionals for the Metropolis-within-Gibbs update*（第 39 頁）。

估計。給定三個時間變係數潛在過程的 transformed form 後， ϕ 與資料條件獨立，其全條件分布

$$\pi(\phi | Y) \propto \left[\prod_{k=1}^K p(Y_{1k}, \dots, Y_{n_{tk}} | \phi) \right] N_2(\phi; \mathbf{0}, \sigma_\phi^2 \mathbf{I}_2) I(\phi \in S)$$

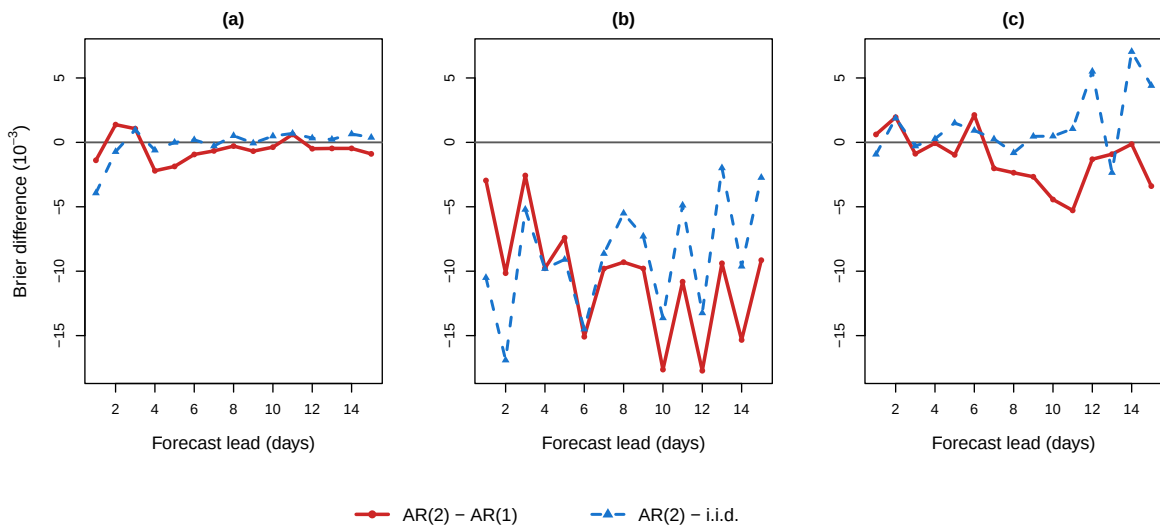
只由 AR(2) 聯合先驗（含平穩初始對 $p(Y_1, Y_2)$ ，因 $\gamma_1 = \phi_1/(1 - \phi_2)$ 依賴係數而不可捨去）與係數先驗構成； ϕ_1 、 ϕ_2 以對稱隨機漫步 Metropolis 逐一更新，候選值落在平穩三角區 S 之外即直接拒絕。

預測。對每個保留的後驗抽樣 m ，取同一抽樣的參數 $\phi^{(m)}$ 與前兩期的潛在狀態 $\mathcal{Z}_{n_o-1}^{(m)}, \mathcal{Z}_{n_o}^{(m)}$ ，在 probability integral transform 後的 Gaussian 尺度上把 AR(2) 遞迴向前推 $h = 1, \dots, H$ 步、逆轉換回原尺度，再由條件 Gaussian 場抽出 $\mathbf{Y}_{n_o+h}^{(m)}$ ；超標機率 $\hat{P}(Y > L)$ 即為這些路徑在該站、該前置期超過門檻 L 的比例（Algorithm 1）。每個抽樣各貢獻一條路徑，參數不確定性與前兩期潛在狀態的不確定性因而同時被傳遞。

問題二（蕭老師）：在模擬上，能否找到一個情境凸顯本模型的優勢？

有。在 time-block 前推預測（預測日在所有站點皆未觀測）之下，生成設計為近單根、第二階主導的 AR(2) (ϕ_1, ϕ_2) = (0.15, 0.80) 時，AR(2) 配適在兩個門檻、兩個前置期窗、以及每一個別前置期上都優於 i.i.d. 與 AR(1)（下圖 (b)；論文 Table 4）。

兩個對照設計界定了此一宣稱的範圍：短記憶的 (0.80, -0.35)（自相關六日內衰盡，圖 (a)）與長記憶的 ARFIMA $d = 0.45$ （圖 (c)）皆測不到差異。論文 Table 4 的 24 個區間中有 8 個排除 0，全部屬於 (0.15, 0.80) 設計，最小雙尾 p 值為 0.0004，通過 Bonferroni 門檻 $0.05/24 = 0.002$ 。同一批生成設計在空間 hold-out 下卻是 null，差別因此在預測任務：預測日若已於其他站點被觀測，當日的其他站點的資訊即主導，時間先驗所能再加的有限。



論文 Figure 2：0.95 門檻下逐一前置期的配對 Brier 差（單位 10^{-3} ，負值有利 AR(2)）。生成設計 (a) AR(2) (0.80, -0.35)；(b) AR(2) (0.15, 0.80)；(c) 長記憶 ARFIMA(0, 0.45, 0)。